ATÖLYEKART · AHŞAP ATÖLYESİ · 6 HAFTALIK PROJE

Hafta 4 Özeti

n8n'de döngü, sub-workflow, hata yakalama ve AI Agent. Siparişler her akşam ürün bazında özetleniyor, iki form aynı doğrulamadan geçiyor, geçersiz istekler kayda düşüyor, tükenen ürün için AI stoktan bir alternatif öneriyor.

3	4	3	8 Kasım
görev (4.1 · 4.2 · 4.3)	yayında workflow	curl testi (1 hata yakalandı)	2026

Akış

ANLIK Site formu → /api/webhook → n8n Webhook → **Hangi form?** → **Ortak doğrulama** → Sipariş: Sheet + teşekkür maili / Stok: Sheet + **AI Agent**

HATA OLURSA Error Trigger → Hata kaydı → "Hatalar" sekmesi

HER GÜN 21:00 Schedule → Siparişleri oku → **Ürüne göre grupla** → **Loop** → "Günlük Özet" sekmesi

Site ve sunucu kodunda değişiklik yok. Bütün iş n8n tarafında. Workflow'lar projede `n8n/` altında: `siparis-`, `dogrulama-`, `hata-` ve `gunluk-ozet-workflow.json`. Sheet ve credential kimlikleri dosyalarda yok, depo herkese açık.

Ödevler

Günlük sipariş özeti ZORUNLU 4.1

- **Tetikleyici:** her gün 21:00 (Europe/Istanbul) ve elle test. **Özet günü** node'u varsayılan olarak bugünü alıyor; geçmiş bir günü denemek için tarih elle yazılabiliyor.
- **Code — Ürüne göre grupla:** "Sayfa1"den o günün satırlarını seçip ürün koduna göre topluyor: sipariş sayısı, toplam adet, tutar. Tarih "8.11" ya da "08.11" gelse de aynı gün sayılıyor. Bilinmeyen ürün kodunda tutar uydurulmuyor, boş bırakılıyor.
- **Loop Over Items:** her ürün için "Günlük Özet" sekmesine bir satır yazıyor. Döngü bitince **Günün özeti** okunur bir metin kuruyor. Sipariş olmayan günde akış "Sipariş yok" dalına gidiyor.

28.10.2026 · execution #8	Sipariş	Adet	Tutar
Ceviz Yemek Kaşığı	1	3	1.140 ₺
Huş Kuksa	1	2	2.900 ₺
Toplam	**2**	**5**	**4.040 ₺**

İlk iki deneme hata verdi: #6'da Google bağlantısının yenilenmesi gerekiyordu, #7'de "Günlük Özet" sekmesi henüz yoktu. İkisi de düzeltildi.

Ortak doğrulama sub-workflow'u + Error Handler ZORUNLU 4.3

- **Hangi form? (Switch):** `order_created` → sipariş dalı, `stock_notification_requested` → stok dalı, başka bir olay → **Stop and Error**. Önceden siparişten başka bir olay gelince akış hiçbir şey yapmıyordu.
- **İki dal da aynı sub-workflow'u çağırıyor:** "Doğrula (sipariş)" ve "Doğrula (stok bildirimi)" → **AtölyeKart — Ortak doğrulama**. Kontroller: ürün ID'si katalogda mı, e-posta biçimi, açık rıza, ad; siparişte telefon ve 1–99 adet; stok bildiriminde e-posta zorunlu. Kurallar sitenin sunucusundaki `sanitizePayload.js` ile aynı.
- **Katalog tek yerde:** ürün → kategori eşlemesi artık sub-workflow'da. "Sipariş satırı" Code node'u kendi tablosunu bıraktı, kategoriyi doğrulamadan alıyor.
- **Hata yakalayıcı:** geçersiz istekte doğrulama hata fırlatıyor, sipariş workflow'u duruyor ve ayarlarındaki Error Workflow devreye giriyor. "Hatalar" sekmesine tarih, workflow, execution, node, mesaj ve bağlantı yazılıyor. Mesajlarda ad, e-posta ya da telefon yok.

Test (yayındaki URL'ye curl)	Ana akış	Sub-workflow	Sonuç
Geçerli sipariş — kaşık × 2	#10	#11	**Geçti** · Sayfa1 + mail taslağı, süre 4 iş günü
Geçerli stok bildirimi — Kiraz ölçü kaşığı	#12	#15	**Geçti** · "Stok Bildirimleri" sekmesi
Bilinmeyen ürün — `plastik-catal`	#13	#14	**Durdu** → Hata yakalayıcı #16 → "Hatalar" sekmesi

Error Workflow elle (test) çalıştırmalarda tetiklenmiyor, bu yüzden testler yayındaki adrese `curl` ile gönderildi. Sub-workflow'un da ayrıca Publish edilmesi gerekiyor.

AI Agent ile alternatif ürün önerisi İLERİ SEVİYE 4.2

- **Yer:** stok bildirimi dalı, satır Sheet'e yazıldıktan sonra. **Model:** Gemini (`gemini-3-flash-preview`).
- **Araç (tool-calling):** `stoktaki_urunler` Code Tool'u stoktaki ürünleri ad, kategori, fiyat ve açıklamayla döndürüyor. Agent önce bu aracı çağırıyor ve yalnızca listedeki ürünleri önerebiliyor.
- **Kurallar:** önce aynı kategori; ürün ya da fiyat uydurma yok; tükenen ürün için tarih sözü yok; yalnızca adla hitap; en fazla 60 kelime.
- **Öneri taslağı:** `kime` , `tukenenUrun` , `oneri` . Teşekkür mailinde olduğu gibi gönderilmiyor.

Agent önerisi: ilk deneme → düzeltme

İLK DENEME · EXECUTION #17

Selam Test, Kiraz Kahve Ölçü Kaşığı şu an stokta yok ancak sana aynı kategorideki Ceviz Yemek Kaşığı'nı önerebilirim. Ceviz ağacından elde yontulan bu kaşık günlük kullanım için oldukça keyifli bir alternatiftir.

Ceviz Yemek Kaşığı: 380 ₺

İstediğin ürün tekrar geldiğinde sana mutlaka haber vereceğiz.

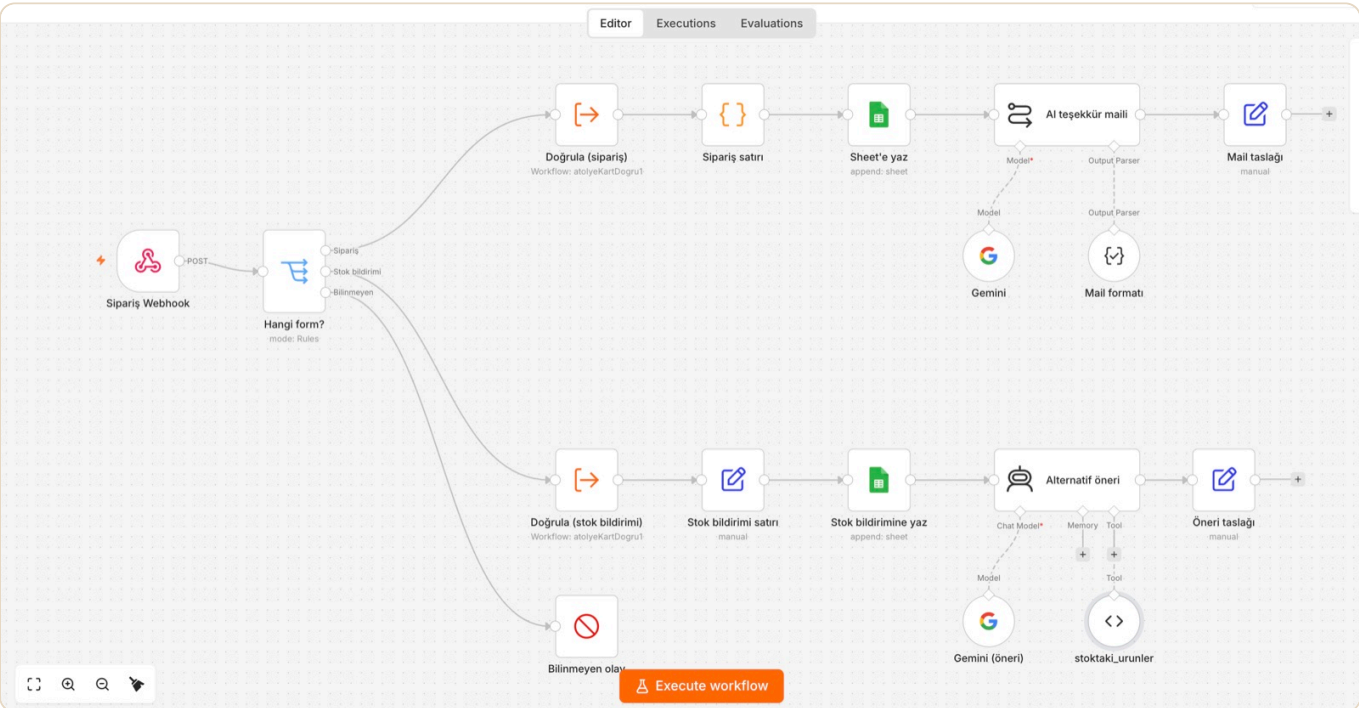
DÜZELTME SONRASI · EXECUTION #19

Merhaba Test, Kiraz Kahve Ölçü Kaşığı şu an stokta bulunmuyor. Kahve ölçüsü için olmasa da aynı kategoride elde oyulmuş Ceviz Yemek Kaşığı (380 ₺) seçeneğimiz mevcut. Ürün tekrar stoklara girdiğinde sana mutlaka haber vereceğiz. Diğer el yapımı ürünlerimize de göz atabilirsin.

Sorun (#17)	Neden	Eklenen kural
Kahve ölçü kaşığı isteyene yemek kaşığı, fark söylenmeden önerildi	"Farkı söyle" kuralı yalnızca aynı kategoride ürün *olmadığı* durum içindi. Model kurala uydu ama sonuç yanıltıcıydı	"Önerdiğin ürün istenen üründen farklı bir iş görüyorsa bunu açıkça söyle; onun yerini tutuyormuş gibi sunma."

İki denemede de Gemini iki kez çalıştı: önce aracı çağırmaya karar verdi, sonra araçtan gelen listeyle mesajı yazdı. Son cümle ("Diğer el yapımı ürünlerimize de göz atabilirsin") hâlâ biraz satış dili, önemsiz bulup bıraktım.

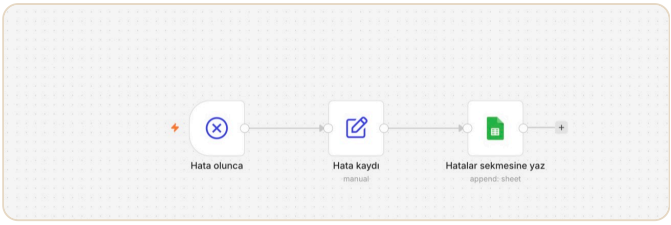
Kanıtlar



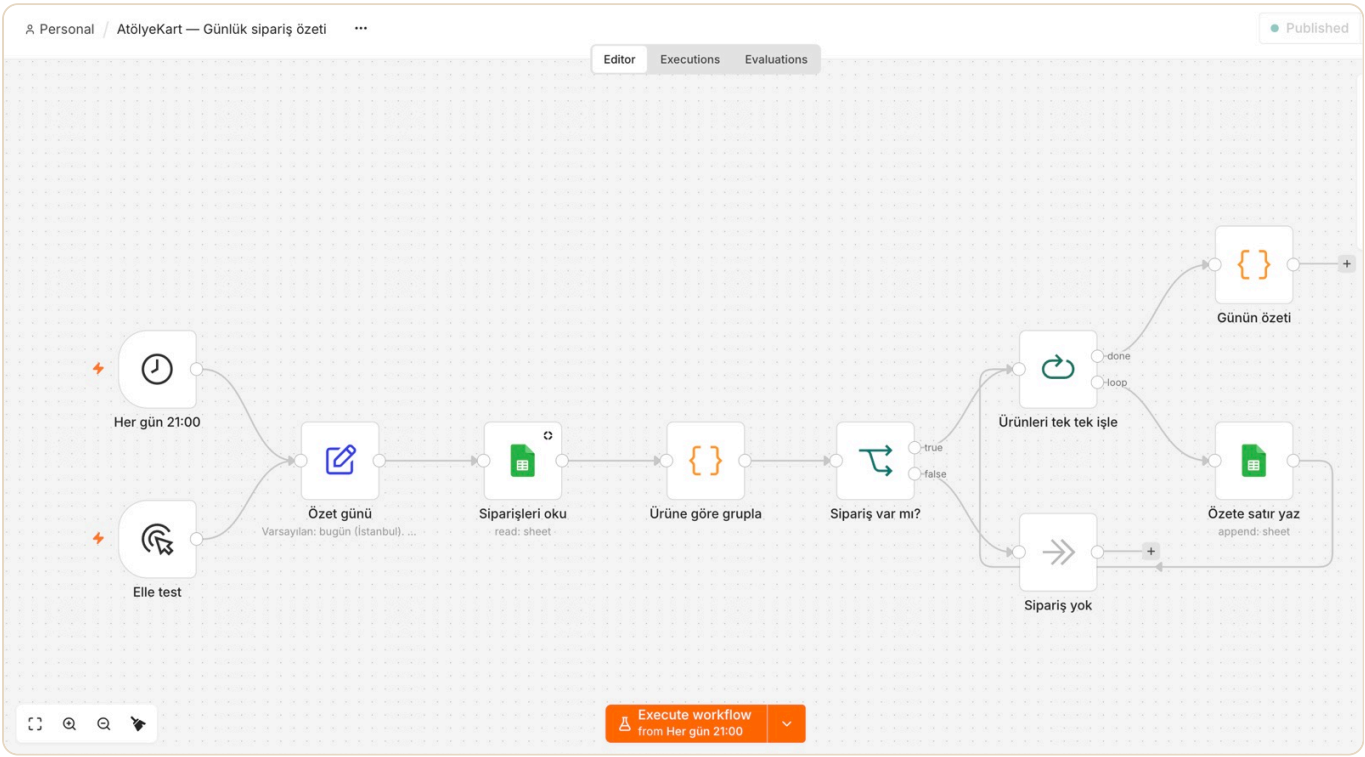
Sipariş workflow'u (yayında): "Hangi form?" üç çıkışa ayırıyor. Sipariş ve stok bildirimi dallarının ikisi de aynı sub-workflow'u çağırıyor; iki "Doğrula" node'unun altında da `Workflow: atolyeKartDogru1` yazıyor. Stok dalında AI Agent, Gemini (öneri) ve `stoktaki_urunler` aracı.



Ortak doğrulama (sub-workflow): "Çağrıldığında" tetikleyicisi ve tek bir "Doğrula" Code node'u. Published.



Hata yakalayıcı: Error Trigger → Hata kaydı → "Hatalar" sekmesi. Sipariş workflow'unun ayarlarında Error Workflow olarak seçili.



Günlük sipariş özeti (yayında): Schedule ve elle test → Özet günü → Siparişleri oku → Ürüne göre grupla → Sipariş var mı? → Loop (Ürünleri tek tek işle ⇄ Özete satır yaz) → bitince Günün özeti.

Kısa düşünce

Sub-workflow'a taşımak akışı gerçekten sadeleştirdi mi?

Kısmen. Kazandığım şey sadelikten çok tutarlılık oldu. Sipariş ve stok bildirimi artık aynı doğrulamadan geçiyor ve ürün→kategori eşlemesi tek yerde duruyor. "Sipariş satırı" Code node'u kendi eşleme tablosunu bıraktı, kategoriyi sub-workflow'dan alıyor. Üçüncü bir form eklesem tek yapmam gereken bir "Execute Workflow" node'u koymak.

Ama ekranda akış daha kalabalık: sipariş workflow'u 8 node'dan 13'e çıktı. Her istek artık iki execution üretiyor, bir hatayı izlemek için iki ayrı execution listesine bakmam gerekiyor. Sub-workflow'u ayrıca publish etmeyi unutursam yayındaki akış çalışmayabiliyor.

Bir de taşıdığım doğrulama zaten sitenin sunucusunda (`sanitizePayload.js`) var. n8n'dekisi yalnızca webhook'a siteyi atlayarak gelen istekler için ikinci bir kapı, yani aynı kuralları bir yerde daha tutuyorum. Ürün bilgisi de n8n içinde hâlâ üç ayrı yerde elle kopyalanıyor: fiyatlar özette, kategoriler doğrulamada, stok listesi Agent'ın aracında. Sub-workflow bunu çözmedi.

Sonuç: İki çağıran ve tek bir Code node için sadeleşme sınırlı. Fayda, çağıran akış sayısı arttıkça ve katalog gibi ortak veriler de tek bir sub-workflow'a toplandıkça büyür.

Açık kalanlar

- **Use Append hâlâ kapalı:** Hafta 3'te bulunan eşzamanlı siparişte satır kaybını önleyen ayar açılmadı. Yeni "Stok bildirimine yaz" node'unda da kapalı.
- **Ürün bilgisi n8n'de üç kopya:** fiyatlar (günlük özet), kategoriler (doğrulama), stok listesi (Agent aracı). Hepsi `src/data/products.js` ile elle senkron.
- **Günlük özet tekrar çalışırsa satırlar çoğalır:** aynı gün iki kez çalıştırılırsa "Günlük Özet"e aynı satırlar yeniden yazılıyor.
- **Hata bildirimi yalnızca Sheet'te:** Slack ya da mail yok, ödev için log yeterli.
- **Test satırları tabloda:** "Test" adlı satırlar Sayfa1, "Stok Bildirimleri" ve "Hatalar" sekmelerinde duruyor.
- **Hafta 3'ten devam edenler:** akış yalnızca yerelde (Vercel hâlâ webhook.site'a gönderiyor), mail ve öneri gönderilmiyor, Google bağlantısı test modunda olduğu için haftalık yenilenmeli.